

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

LEE · COMPARA · OBSERVA EL DIAGRAMA

Proposiciones y negación

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

01 Una proposición tiene un valor de verdad

Verdadera

"2 + 3 = 5"

Falsa

"7 es un número par"

No es proposición

"¿Qué hora es?"

Una afirmación es verdadera (V) o falsa (F).

p: "2 + 3 = 5" → V.

q: "7 es par" → F.

Preguntas y órdenes no son proposiciones: no se califican como verdaderas o falsas.

En lógica proposicional clásica usamos dos valores de verdad: V y F.

02 Negación: invierte el valor de verdad

p

$\neg p$

V

F

F

V

$\neg p$: "no p".

$\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$.

p: "5 es par" → F.

$\neg p$: "5 no es par" → V.

Doble negación:

"No es cierto que 5 no sea par" equivale a "5 es par" → F.

V = verdadero · F = falso

Una negación cambia V por F y F por V. La doble negación recupera la afirmación inicial.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

LEE · COMPARA · OBSERVA EL DIAGRAMA

Conectores: “y” y “o”

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

03 Conjunción: deben cumplirse ambas

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

$p \wedge q$: “p y q”.

p: “4 es par” $\rightarrow$ V.

q: “4 es mayor que 3” $\rightarrow$ V.

$p \wedge q \rightarrow$ **V**.

Si q fuera “4 > 5” (F),

$p \wedge q$ sería **F**.

V = verdadero · F = falso

La conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas.

04 Disyunción: basta una verdadera

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

$p \vee q$: “p o q”.

p: “3 es par” $\rightarrow$ F.

q: “3 es menor que 5” $\rightarrow$ V.

$p \vee q \rightarrow$ **V**.

Si ambas son falsas,

la disyunción es **F**.

V = verdadero · F = falso

Esta “o” es inclusiva: también es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

LEE · COMPARA · OBSERVA EL DIAGRAMA

Condicional y bicondicional

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

05 Condicional: si p, entonces q

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

V = verdadero · F = falso

El condicional lógico no afirma una causa ni una relación temporal.

$p \Rightarrow q$.

p: "4 es múltiplo de 4" $\rightarrow$ V.

q: "4 es par" $\rightarrow$ V.

$p \Rightarrow q \rightarrow$ V.

V $\Rightarrow$ F es el único caso falso;
los demás son verdaderos.

06 Bicondicional: si y solo si

p	q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

V = verdadero · F = falso

El bicondicional es verdadero cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad.

$p \Leftrightarrow q$ equivale a

$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$.

p: "6 es par" $\rightarrow$ V.

q: "6 es divisible por 2" $\rightarrow$ V.

$p \Leftrightarrow q \rightarrow$ V.

Ejemplo falso:

V $\Leftrightarrow$ F $\rightarrow$ F.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

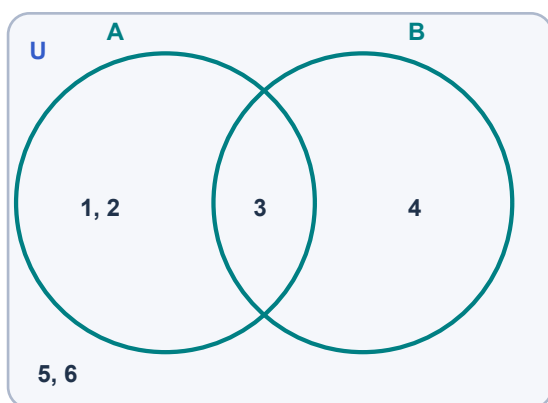
para Lina Maria Martínez Cuenca

LEE · COMPARA · OBSERVA EL DIAGRAMA

Conjuntos, pertenencia y subconjuntos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

07 Un conjunto reúne elementos



$A = \{1, 2, 3\}$; $B = \{3, 4\}$.

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$3 \in A$: 3 pertenece a A.

$4 \notin A$: 4 no pertenece a A.

$\emptyset$: conjunto vacío.

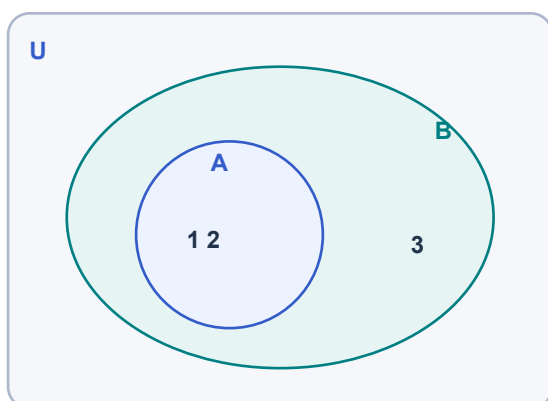
Por extensión: $A = \{1, 2, 3\}$.

Por comprensión:

$A = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 3\}$.

U es el universo del ejercicio. El orden y la repetición no cambian un conjunto.

08 Subconjunto e igualdad



$A \subseteq B$: todo elemento de A también pertenece a B.

Aquí $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$.

$A \subseteq B$.

$A \neq B$ porque 3 no está en A.

$\{1, 2\} = \{2, 1\}$:

tienen los mismos elementos.

$\in$ relaciona un elemento con un conjunto; $\subseteq$ relaciona conjuntos. Ejemplo: $1 \in A$, $\{1\} \subseteq A$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

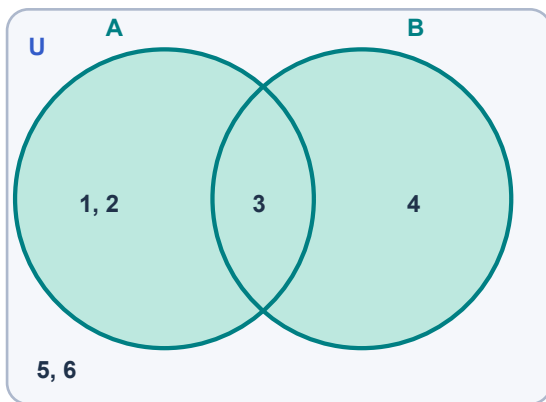
para Lina Maria Martínez Cuenca

LEE · COMPARA · OBSERVA EL DIAGRAMA

Unión e intersección

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

09 Unión: elementos de A o de B



$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

$$A = \{1, 2, 3\}; B = \{3, 4\}.$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

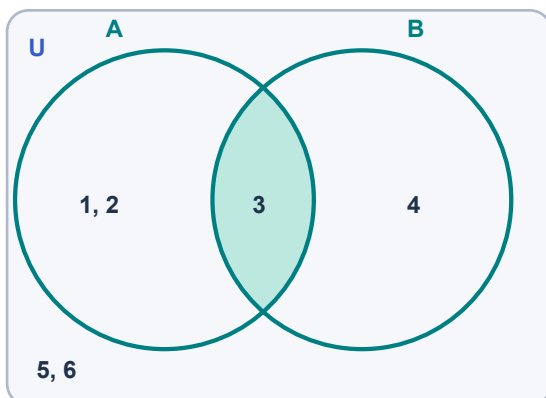
El 3 se escribe una sola vez.

Propiedad: $A \cup B = B \cup A$.

También: $A \cup \emptyset = A$.

La zona verde reúne ambos conjuntos, incluida la parte común.

10 Intersección: elementos comunes



$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

Con los mismos conjuntos:

$$A \cap B = \{3\}.$$

Propiedad: $A \cap B = B \cap A$.

También: $A \cap U = A$.

Si no comparten elementos,
su intersección es $\emptyset$.

La zona verde es solo la parte compartida. Conjuntos disjuntos: intersección vacía.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

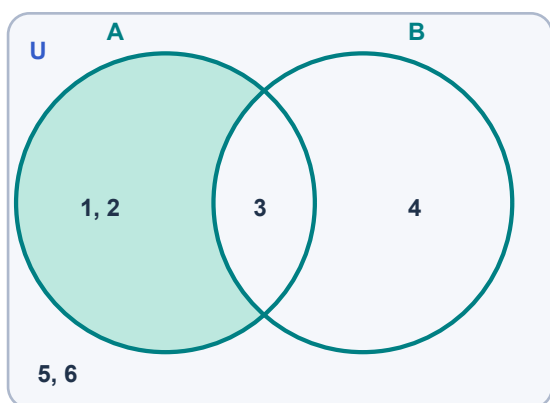
para Lina Maria Martínez Cuenca

LEE · COMPARA · OBSERVA EL DIAGRAMA

Diferencia y complemento

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

11 Diferencia: quita los elementos de B



$$A - B = \{x \in A : x \notin B\}.$$

$$A = \{1, 2, 3\}; B = \{3, 4\}.$$

$$A - B = \{1, 2\}.$$

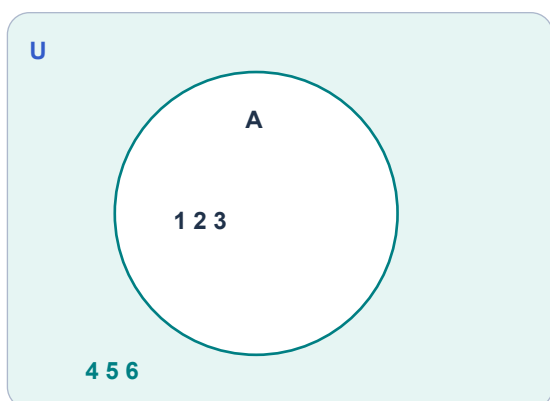
$$B - A = \{4\}.$$

El orden sí importa:

$A - B \neq B - A$ en este ejemplo.

La zona verde pertenece a A y queda fuera de B. Diferencia no significa restar números.

12 Complemento: lo que falta dentro de U



$$A^c = U - A.$$

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

$$A^c = \{4, 5, 6\}.$$

$$A \cup A^c = U.$$

$$A \cap A^c = \emptyset.$$

$$(A^c)^c = A.$$

El complemento depende del universo: declara U antes de calcularlo.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

LEE · COMPARA · OBSERVA EL DIAGRAMA

Propiedades y conteo

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

13 Leyes de De Morgan

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	V	V

V = verdadero · F = falso

En conjuntos: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$; $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q.$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q.$$

Si $p = V$ y $q = F$:

$$\neg(p \wedge q) = V;$$

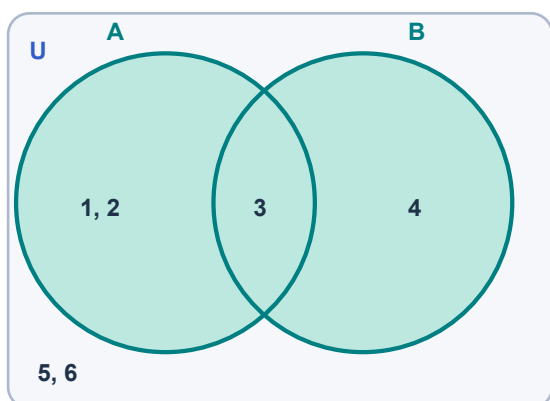
$$\neg p \vee \neg q = F \vee V = V.$$

Para la segunda:

$$\neg(p \vee q) = F;$$

$$\neg p \wedge \neg q = F \wedge V = F.$$

14 Cuenta sin duplicar la parte común



$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

$$A = \{1, 2, 3\}; B = \{3, 4\}.$$

$$|A| = 3; |B| = 2.$$

$$|A \cap B| = 1.$$

$$|A \cup B| = 3 + 2 - 1 = 4.$$

Los elementos son 1, 2, 3 y 4.

Para conjuntos finitos, $|A|$ indica cuántos elementos tiene A, no un valor absoluto.